

Guía de Configuración

FCEUX 2.6.6 · Mario Bros Gesture Controller

Configura el emulador y los controles por gestos paso a paso

Versión 1.0 · 2026 · Para usar junto con mario_gestures.py

1. Instalación de FCEUX 2.6.6

Descargar e instalar

1. **Descarga FCEUX:** <https://fceux.com/web/download.html>
2. **Elige la versión:** Descarga "fceux-2.6.6-win64.zip" (Windows 64 bits)
3. **Extrae el ZIP:** Extrae la carpeta en cualquier directorio, por ejemplo C:\Emuladores\FCEUX\
4. **Ejecuta:** fceux64.exe — no requiere instalación formal

FCEUX es portable: puedes copiarlo a una USB y funciona en cualquier PC con Windows.

Cargar la ROM de Super Mario Bros

5. Ve a **File** → **Open** (Ctrl+O)
6. Navega hasta tu archivo `Super Mario Bros (E).nes` o similar
7. Haz clic en **Abrir** — el juego cargará automáticamente

⚠ Las ROMs puede no estar incluidas en este proyecto. Debes obtener la ROM legalmente desde tu cartucho original.

2. Configuración de Controles en FCEUX

Sigue estos pasos para asignar las teclas que el script `mario_gestures.py` va a simular:

Pasos en FCEUX

8. Ve a **Config** en la barra de menú superior
9. Selecciona **Map Hotkeys...** o bien **Input...** según la versión
10. En el cuadro que aparece, selecciona **Gamepad #1** (jugador 1)
11. Haz clic en cada botón y presiona la tecla correspondiente de la tabla
12. Al terminar, haz clic en **OK** para guardar

Tabla completa de mapeo de teclas:

Botón NES	Función en el juego	Tecla asignada	Gesto de mano
Right →	Moverse derecha	D	Mostrar mano derecha
Left ←	Moverse izquierda	A	Mostrar mano izquierda
Up ↑	Entrar tuberías	W	— (no asignado)
Down ↓	Agacharse	S	Puño cerrado
Botón A	Saltar	Spacebar	Pellizco (soltar)
Botón B	Correr / disparar	Shift	Mano abierta / toggle
Start	Pausar / iniciar	Enter	— (teclado)

Botón NES	Función en el juego	Tecla asignada	Gesto de mano
Select	Seleccionar	Backspace	— (teclado)

Las teclas W y S (Up/Down) pueden quedarse con sus valores por defecto si no vas a usarlas con gestos. El script las reserva para uso futuro.

Verificar que los controles funcionan

- Carga la ROM y presiona **Enter** para iniciar el juego
- Presiona **D** en el teclado: Mario debe moverse a la derecha
- Presiona **Spacebar**: Mario debe saltar
- Presiona **Shift + D**: Mario debe correr hacia la derecha

✓ Si los controles responden correctamente con el teclado, el script de gestos funcionará sin problemas.

3. Configuración de Video

Resolución de la ventana

Para que el script capture bien la pantalla, FCEUX debe tener un tamaño de ventana fijo y conocido:

13. Ve a **Config** → **Video...**
14. En **Screen Size**, elige **x3** o **x4** (768×720 o 1024×960 recomendado)
15. Asegúrate de que **Fullscreen** esté **DESACTIVADO**
16. Haz clic en **OK**

Escala	Resolución	CAPTURE_REGION recomendado
x2	512×480	width: 512, height: 480
x3	768×720	width: 768, height: 720
x4	1024×960	width: 1024, height: 960

La resolución x3 (768×720) es la mejor relación entre precisión de detección y rendimiento del CPU.

Ajustar CAPTURE_REGION en el script

Una vez conozcas la posición de la ventana de FCEUX en tu pantalla, edita estas líneas en `mario_gestures.py`:

```
CAPTURE_REGION = {      "top":    50,      # ← posición Y de la ventana
FCEUX en tu pantalla    "left":    0,      # ← posición X de la ventana
FCEUX en tu pantalla    "width":   768,    # ← ancho de la ventana
(según escala elegida)  "height": 720,    # ← alto de la ventana
(según escala elegida) }
```

¿Cómo saber la posición exacta? Haz clic derecho en la barra de título de FCEUX → **Propiedades** (Windows) o usa este mini-script:

```
import pyautogui
import time
time.sleep(3) # tienes 3 segundos para
poner el cursor en la esquina superior izquierda de FCEUX
print(pyautogui.position())
```

4. Configuración de Audio

Activar sonido

17. Ve a **Config** → **Sound...**
18. Activa **Enable Sound**
19. Ajusta el volumen con el deslizador — recomendado: **80%**
20. En **Sound Quality**, selecciona **High (44100 Hz)**

Si el sonido genera lag o cortes, baja la calidad a 'Medium (22050 Hz)' o desactívalo temporalmente.

5. Guardar y Cargar Partidas (Savestates)

FCEUX permite guardar el estado exacto del juego en cualquier momento, muy útil para probar el controlador de gestos en una sección específica:

Acción	Atajo	Descripción
Guardar estado	Shift + F1–F9	Guarda en slot 1–9
Cargar estado	F1–F9	Carga desde slot 1–9
Guardar archivo	File → Savestate → Save	Guarda en archivo
Cargar archivo	File → Savestate → Load	Carga desde archivo

✓ Usa Shift+F1 para guardar justo antes de un nivel difícil mientras pruebas los gestos. Así no tienes que empezar desde el principio cada vez.

6. Opciones Avanzadas Recomendadas

Config → Emulation

Opción	Valor recomendado	Por qué importa
--------	-------------------	-----------------

Opción	Valor recomendado	Por qué importa
Pause on unfocus	DESACTIVADO	Sin esto, FCEUX se pausa cuando la ventana del script toma el foco
Frame skip	Auto	Mantiene velocidad estable sin sacrificar fluidez
Speed throttle	100%	Velocidad normal del juego
Background input	ACTIVADO	Permite que PyAutoGUI envíe teclas aunque FCEUX no esté en primer plano

Config → GUI

- **Show FPS:** Actívalo para ver los cuadros por segundo en tiempo real
- **Show lag counter:** Útil para detectar si el emulador está perdiendo frames

NES → Region

Dependiendo de tu ROM, selecciona la región correcta:

Región	FPS	Nombre típico de ROM
NTSC (USA/JPN)	60 fps	Super Mario Bros (U).nes
PAL (Europa)	50 fps	Super Mario Bros (E).nes

Si el juego se ve lento, probablemente tienes una ROM PAL configurada en NTSC o viceversa.

7. Solución de Problemas

Problema	Solución
El juego se pausa solo	Desactiva "Pause on unfocus" en Config → Emulation
No responde al teclado	Haz clic en la ventana de FCEUX para darle foco primero
Imagen estirada / pixelada	Revisa Config → Video y ajusta el filtro de video
Sonido con chasquidos (crackling)	Baja la calidad de audio o aumenta el buffer de sonido
ROM no carga	Verifica que el archivo sea .nes y no esté comprimido en zip sin extraer
Pantalla negra al abrir	La ROM puede estar en formato incorrecto; prueba con otra fuente
El script no detecta la ventana	Asegúrate de que el título de la ventana contenga 'FCEUX'

✓ 8. Checklist Antes de Jugar

Verifica cada punto antes de ejecutar `mario_gestures.py`:

✓	Paso	Dónde configurarlo
☐	FCEUX 2.6.6 instalado y ejecutándose	fceux64.exe
☐	ROM de Super Mario Bros cargada	File → Open
☐	Controles asignados (D, A, Space, Shift, S, W...)	Config → Input
☐	Pause on unfocus DESACTIVADO	Config → Emulation
☐	Escala de ventana definida (x3 recomendado)	Config → Video
☐	CAPTURE_REGION actualizado en el script	mario_gestures.py línea 17-22
☐	Cámara web conectada y funcionando	Verifica con el administrador de dispositivos
☐	Buena iluminación frente a la cámara	Evita contraluz
☐	pywin32 instalado para foco automático	pip install pywin32
☐	Juego iniciado (presionar Enter en FCEUX)	Botón Start del NES

✓ Cuando todos los checkboxes estén marcados, ejecuta `python mario_gestures.py` y empieza a jugar.